

## Exercício 12 — Array Estático vs Alocação Dinâmica (malloc)

Compare as duas implementações de fila em C: array estático vs malloc.

| Critério                    | Array Estático (int fila[100])                                                                 | malloc (dinâmico)                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Gestão de memória        | Automática — alocada em compilação; o SO liberta automaticamente.                              | Manual — o programador usa malloc() para alocar e free() para libertar. Risco de memory leak se free() for esquecido. |
| b) Flexibilidade de tamanho | Fixo — definido em compilação (ex: 100). Impossível alterar em execução.                       | Flexível — tamanho definido em execução; pode crescer com realloc().                                                  |
| c) Overflow / Desperdício   | Risco de overflow se exceder o limite. Pode desperdiçar memória se a fila raramente se encher. | Overflow controlável com realloc. Mínimo desperdício — usa só o necessário.                                           |
| d) Desempenho               | O(1) para enqueue/dequeue. Sem overhead — acesso directo por índice. Mais rápido.              | O(1) para enqueue/dequeue. Cada inserção pode chamar malloc (overhead). Ligeiramente mais lento.                      |
| e) Aplicabilidade           | Impressora doméstica / pequeno escritório com volume previsível.                               | Servidor de impressão empresarial com centenas de utilizadores e carga imprevisível.                                  |

### Quando usar malloc?

- Quando o número de elementos é desconhecido em tempo de compilação.
- Quando a fila pode crescer e encolher significativamente durante a execução.
- Em sistemas com muitos utilizadores e carga variável (ex: servidor de impressão empresarial).
- Quando poupar memória é mais importante que a simplicidade do código.

### Quando usar Array Fixo?

- Quando o tamanho máximo é conhecido e pequeno (ex: impressora com máx. 50 trabalhos).
- Em sistemas embarcados ou de tempo real onde a previsibilidade é crítica.
- Quando se quer evitar memory leaks e simplificar a gestão de memória.
- Quando a simplicidade e segurança do código são prioritárias.

#### RESUMO RÁPIDO:

malloc -> mais flexível, mais complexo, ideal para carga imprevisível.

Array fixo -> mais simples, mais rápido, ideal para tamanho conhecido.